

灵巧手 Flex2 使用操作手册

Flex 2 Studio 上位机软件

文档版本：V2.2

编制日期：2026 年 9 月 1 日

杭州曦诺未来科技有限公司

目录

1. 注意事项	4
1.1. 安全与机械	4
1.2. 电气与通信	4
1.3. 软件操作	4
2. 免责声明	5
3. 产品介绍	6
3.1. 产品概述	6
3.2. 通信说明	6
3.3. 软件能力概览	6
4. 上位机软件使用	8
4.1. 系统安装与启动	8
4.1.1. 运行环境建议	8
4.1.2. 启动步骤	8
4.2. 界面总览	8
4.3. 设备连接（CAN FD）	9
4.3.1. 连接步骤	9
4.3.2. 左右手识别与数据分库	10
4.3.3. 断开与通信丢失	10
4.4. 控制台 · 操控	10
4.4.1. 关节树	11
4.4.2. 三维模型交互	11
4.4.3. 关节调节工具	12
4.4.4. 实时数据卡	12
4.5. 控制台 · 动作	13
4.5.1. 默认手势	13
4.5.2. 自定义手势（按左右手分库）	14
4.5.3. 手套遥操录制动作回放	14
4.5.4. 动作库编辑与播放	14
4.6. 控制台 · 手套遥操	15
4.6.1. 连接与互斥	15
4.6.2. 录制动作	15
4.7. 控制台 · 视觉遥操	16
4.7.1. 操作步骤	17
4.8. 监控台	17
4.8.1. 公共控件	17
4.8.2. 触觉传感器	18
4.8.3. 受力分析	18
4.8.4. 实时温度 / 关节总览 / 关节角度	19
4.9. 顶栏浮层：腕部相机与接近觉	20
4.9.1. 腕部相机	20
4.9.2. 接近觉	20
4.10. 设备维护	21
4.10.1. 设备自检	21
4.10.2. 故障快照	22
4.10.3. 操作日志	23
4.11. 设置	23
4.11.1. 固件升级	24

4.12. 常见对话框一览.....	25
5. 推荐操作流程.....	26
5.1. 首次上电联调.....	26
5.2. 日常使用.....	26
6. 常见问题排查.....	27
7. 附录 A 本地数据文件说明.....	28
8. 附录 B 界面贴图说明.....	29
9. 附录 C 技术支持.....	29

1. 注意事项

为保证人员安全与灵巧手 Flex2、上位机软件 Flex 2 Studio 的可靠运行，请在通电、接线、安装与软件操作前仔细阅读本章内容，并在日常使用中严格遵守。

1.1. 安全与机械

- 通电与通信过程中，禁止触碰运动中的手指、腕部关节及传动结构，防止夹伤。
- 设备安装必须固定可靠，确认安装位具备足够机械强度，能够支撑灵巧手运动负载。
- 首次使能或下发大幅度运动指令前，确认工作空间内无人员、无障碍物、无缠绕线缆。
- 禁止在关节运动过程中强行扳动手指或腕部。

1.2. 电气与通信

- 确认供电电压与产品规格匹配；上电瞬间可能产生冲击电流，电源需具备足够余量与过流保护。
- 通信采用 CAN FD。请按接口定义正确接线，避免短路、反接与松动。
- 总线末端需按系统要求配置 $120\ \Omega$ 终端电阻（若产品内部未集成，需用户侧匹配）。
- 通信断开、心跳超时或急停触发后，应先排除故障再重新连接，避免带故障反复使能。

1.3. 软件操作

- 手套遥操与视觉遥操互斥，请勿同时启动。
- 录制/播放动作、动作库循环播放时，请确保灵巧手周围安全。
- 断开连接时，软件会将本地姿态复位并收起关节树选择，请知悉该行为。
- 自定义手势与手套录制动作按左手/右手分别存储，连接不同手侧时列表会自动切换。

2. 免责声明

感谢您购买本公司的灵巧手产品。为保障您的权益，请您在使用产品前，**仔细阅读并充分理解本声明中的全部内容，特别是以粗体、下划线等显著方式提示的条款。** 您开始使用本产品，即视为您已阅读、理解并同意接受本声明的约束。**若您不同意本声明中的任何内容，请勿使用本产品。**

如本声明的任何条款被认定无效、违法或不可执行，不影响其他条款的有效性与可执行性。

一、 使用规范与责任承担

您应严格遵守随附的《用户手册》及相关法律法规，在安全的预期环境中安装和使用本产品。您应对因您的下述行为（包括但不限于）所直接造成的任何损失、损害或责任自行负责：

- （1）未按照《用户手册》的要求进行安装、使用、维护或存放；
- （2）擅自对产品进行任何形式的改装、拆卸或修理；
- （3）将产品用于非设计预期的用途或环境；
- （4）将本产品与非我司生产、指定或认可的配件、零部件或耗材结合使用；
- （5）其他明显疏忽或故意的不当行为。

在法律允许的最大范围内，对于因上述用户行为导致的任何损失或损害，杭州曦诺未来科技有限公司不承担责任。但本声明的任何内容均不排除或限制我司在如下方面的责任：（a）因我司产品存在《中华人民共和国产品质量法》等法律法规定义的缺陷而导致的人身伤亡或财产损失；（b）适用法律明确规定不得排除或限制的责任。

二、 知识产权声明



是杭州曦诺未来科技有限公司的注册商标。本声明及产品包装上出现的其他产品名称、品牌标志等，均为其各自权利人所有的知识产权。

本产品及其相关技术方案受中华人民共和国专利、外观设计等知识产权法律的保护。本声明及随附《用户手册》的全部内容（包括但不限于文字、图表、图像）的版权归杭州曦诺未来科技有限公司。未经我司事先书面许可，任何单位或个人不得以任何形式（包括但不限于复制、翻印、翻译、改编等）对上述内容进行商业性使用或传播。

杭州曦诺未来科技有限公司

3. 产品介绍

3.1. 产品概述

灵巧手 Flex2 是面向具身智能与精细操作场景的多自由度灵巧手产品，支持 CAN FD 通信。配套上位机软件 Flex 2 Studio 运行于 Windows 平台，提供设备连接、三维模型操控、手势/动作编排、手套遥操、视觉遥操、传感器监控、设备自检与故障诊断等完整功能。



图 1. Flex2 灵巧手示意

3.2. 通信说明

Flex2 通过 CAN FD 与上位机通信。连接成功后，软件将读取设备身份信息（型号、序列号、固件版本、左右手标识），并自动加载对应左右手三维模型与本地手势/录制库。

3.3. 软件能力概览

模块	说明
控制台-操控	关节树选中、角度/偏摆调节、3D 模型交互、保存自定义手势
控制台-动作	默认手势、自定义手势、动作库编辑与循环播放、手套录制回放
控制台-手套遥操	连接手部/腕部、开始/停止录制动作
控制台-视觉遥操	相机预览、关键点质量、开始/停止视觉遥操
监控台	触觉、受力分析、温度、关节总览/角度；按信号或按对象查看

设备维护	设备自检、故障快照、操作日志
顶栏浮层	腕部相机、接近觉阵列显示
设置	语言、升级入口、故障弹窗、心跳监控、产品 SN 等

表 1. Flex 2 Studio 主要功能模块

4. 上位机软件使用

Flex 2 Studio 是基于 Windows 的灵巧手 Flex2 上位机应用，设计分辨率为 1920×1080 （最小窗口 1280×720 ，默认最大化）。界面遵循控制台 / 监控台 / 设备维护三栏导航结构，配合顶栏设备连接与快捷开关，实现从连接到操控、遥操、监控与维护的完整闭环。

4.1. 系统安装与启动

4.1.1. 运行环境建议

- 操作系统：Windows 10/11 64 位
- 显示：建议 1920×1080 及以上
- 依赖：随软件包提供的 Qt、ControlCANFD.dll、相机 SDK 等运行库需与主程序同目录或按部署说明放置

4.1.2. 启动步骤

1. 确认灵巧手电源、CAN 总线与适配器连接正确，适配器已插入电脑。
2. 解压/安装软件包，双击运行 Flex 2 Studio.exe（或发行包中的主程序）。
3. 软件最大化启动后，顶栏显示连接状态（默认未连接），左侧为导航栏。

注意：首次使用前请确认硬件线束、电压与通信匹配；未连接设备时，多数运动与遥操功能不可用。

4.2. 界面总览

软件主界面由顶栏、左侧导航、中央内容区与各功能面板组成。顶栏提供品牌标识、设备连接状态芯片、腕部相机开关、接近觉开关、故障徽章及窗口控制按钮；左侧导航在控制台、监控台、设备维护之间切换；底部齿轮按钮打开设置对话框。



图 2. 控制台主界面示例（操控）

区域	名称	功能说明
顶栏	连接状态/设备芯片	显示已连接/未连接；展示型号与左右手；点击可打开设备弹层
顶栏	腕部相机	开启 Orbbec 腕部相机浮窗（彩色/深度）
顶栏	接近觉	开启接近觉 4×4 浮层（需设备已连接）
顶栏	故障徽章	显示故障数量，点击跳转维护-故障快照
左侧	控制台	操控 / 动作 / 手套遥操 / 视觉遥操
左侧	监控台	传感器与曲线监控
左侧	设备维护	自检 / 故障快照 / 操作日志
左侧底部	设置	语言、升级、心跳监控等

表 2. 主界面区域说明

4.3. 设备连接（CAN FD）

4.3.1. 连接步骤

1. 将 USBCANFD 接入电脑，灵巧手供电并接入 CAN FD 总线。

2. 点击顶栏设备芯片或“请选择设备”，打开设备弹层。
3. 在候选列表中选择正确的插件/接口（如 USBCANFD、通道号）。
4. 点击“连接”。按钮短暂显示“连接中...”，成功后状态变为“已连接”，并显示型号、左右手、SN、固件版本。
5. 连接成功后软件自动：加载左右手 3D 模型；切换自定义手势/手套录制库到手侧对应数据；必要时进行后台预检。

4.3.2. 左右手识别与数据分库

硬件会标识左手/右手。连接后软件自动识别，并分别读写：

- 自定义手势：custom_gestures_left.json / custom_gestures_right.json
- 手套遥操录制：glove_recordings_left.json / glove_recordings_right.json

存储路径位于 Windows 用户目录下的应用数据文件夹（AppData\Xynova\Flex 2 Studio）。连接左手时只显示/保存左手数据，连接右手时只显示/保存右手数据。

4.3.3. 断开与通信丢失

- 手动断开：在设备弹层点击“断开连接”。软件将停止遥操/播放、关节归零、清空信息卡、收起关节树并取消选中，导航回到控制台-操控。
- 心跳超时：若设置中开启“心跳监控”，通信丢失时弹出是否重新连接提示，可选择重连。

注意：断开通信后，关节树下拉菜单会全部收起，关节选中状态也会清除。

4.4. 控制台 · 操控

“操控”是控制台默认模式，也是唯一允许在 3D 模型上拖拽旋转/平移视角并直接调节关节的模式。手套遥操、视觉遥操、监控与维护页面会锁定模型拖拽，避免与遥操指令冲突。



图 3. 操控模式：关节树 + 3D + 关节调节工具

4.4.1. 关节树

左侧“关节树”按手指分组：拇指、食指、中指、无名指、小指、腕部。点击分组展开/收起；展开后显示该组关节（如 TH1...、FF1...FF4、WR1/WR2 等）。点击关节名称可选中（单选）。再次点击同一分组可收起。

- 支持整面板折叠（收起/展开关节树），便于扩大中央 3D 显示区域。
- 通信断开后，所有分组收起且全部取消选中。

4.4.2. 三维模型交互

中央为基于 WebEngine 的 URDF 三维手模型。连接并识别手侧后加载左手或右手模型。在操控模式下可：

- 点击模型关节：与关节树联动选中
- 拖拽空白处：旋转/平移视角（非操控模式锁定）
- 配合关节调节工具实时驱动目标角度并同步下发

4.4.3. 关节调节工具



图 4. 选中关节后的实时数据卡与调节区

选中关节后，底部/悬浮“关节调节”工具可用：

- 角度：显示当前目标角；通过 + / - 点按或长按增减；也可点击数值编辑（范围按关节限位约束）。
- 偏摆：对 WR1/WR2 及部分远端关节（如 FF4/MF4/RF4/LF4）提供偏摆调节。
- 重置位置：将全部关节目标角归零。
- 保存手势：将当前整手姿态保存为自定义手势（进入命名对话框）。

4.4.4. 实时数据卡

选中关节后可出现信息卡，展示实时曲线与关键数据，支持固定、冻结/解冻、放大查看。



图 5. 关节实时数据放大视图

4.5. 控制台 · 动作

动作模式用于快速执行默认手势、管理自定义手势、编排动作库，并回放手套遥操作录制动作。



图 6. 动作面板：默认手势 / 自定义手势 / 手套录制动作

4.5.1. 默认手势

软件内置常用默认手势（示例）：手指伸展、手指屈曲、食指单独屈伸、拇指对掌、柱状抓握、球形抓握、二指捏持、三指尖捏持、勾拉抓握、书写手势、推压抓握等。单击卡片执行；再次点击可

取消并回到初始姿态。

4.5.2. 自定义手势（按左右手分库）

1. 在“操控”中调整好目标姿态。
2. 点击“保存手势”，输入名称后确定。
3. 手势出现在“自定义手势”列表，单击即可复现。
4. “选择删除”进入删除模式，点击卡片删除单项；“清空自定义”可清空当前手侧全部自定义手势。

注意：自定义手势按当前连接的左手/右手分别保存。切换连接另一只手时，列表自动切换为对应手侧数据。

4.5.3. 手套遥操作录制动作回放

在手套遥操作中录制并保存的动作，会出现在“手套遥操作录制动作”列表（同样按左右手分库）。单击开始按采样时序回放；再次点击可停止并复位。

4.5.4. 动作库编辑与播放



图 7. 动作库编辑界面

点击“动作编辑”打开动作库：

- 新建 / 复制 / 删除动作；导入 / 导出 JSON。
- 从左侧拖拽手势到动作顺序区，设置每步延时（ms）。

- 支持重命名、保存、结束编辑；存在未保存修改时退出会提示确认。

底部运输条可选择动作、设置循环次数，进行播放 / 暂停 / 结束。播放时按步骤依次执行手势并等待延时。

4.6. 控制台 · 手套遥操



图 8. 手套遥操页面

手套遥操用于将外部手套（如 Manus 链路）姿态映射到 Flex2。使用前请先连接灵巧手，并确认手套软件/驱动已就绪。

4.6.1. 连接与互斥

1. 进入控制台 → 手套遥操。
2. 点击“连接手部”，等待状态变为在线。
3. 如需腕部跟随/锁定，再点击“连接腕部”（通常需手部已连接）。
4. 若正在视觉遥操，需先停止视觉遥操。

4.6.2. 录制动作

1. 手部在线后，点击“开始录制动作”，按钮变为录制中。
2. 做出目标动作序列（默认约 1ms 采样，最长约 3 分钟）。
3. 再次点击停止录制，在“保存录制动作”对话框中命名并保存。

4. 保存后可在动作面板“手套遥操作制动动作”中回放；数据写入当前手侧对应 JSON 文件。



图 9. 手套遥操作相关浮层/状态示意

注意：录制过程中请勿切换手侧或断开设备；录制与播放、视觉遥操作存在互斥提示，请按界面 Toast 指引操作。

4.7. 控制台 · 视觉遥操作



图 10. 视觉遥操作页面（相机预览与关键点）

视觉遥操作通过外部视觉管线（常见为 RealSense D405 + Desktop 视觉工程）估计人手关键点，并映射控制灵巧手。页面显示相机预览与关键点质量（如关键点 N / 23）。

4.7.1. 操作步骤

- 1. 确认灵巧手已连接；如手套遥操已开启，请先断开/停止手套遥操。
- 2. 确认视觉运行环境与相机已就绪（按部署包说明启动依赖服务）。
- 3. 进入控制台 → 视觉遥操，查看预览与关键点数量。
- 4. 点击“摄像头设置”可查看只读相机信息（设备、分辨率、帧率、手侧等）。
- 5. 点击“开始遥操”进入闭环；结束时点击“停止遥操”。

注意：关键点过少时跟踪不稳定，请保证手部位于相机视野、光照充足、背景干扰较少。

4.8. 监控台

监控台用于观察触觉、受力、温度与关节状态，支持按信号 / 按对象两种浏览维度，并可在 3D 手模型与关节对照图之间切换。



图 11. 监控台主界面

4.8.1. 公共控件

- 关节对照图开关：关闭时显示 3D 手；打开时显示左右手 SVG 关节图例。
- 数据冻结 / 点击解冻：冻结曲线与表格刷新，便于截图分析。

4.8.2. 触觉传感器



图 12. 监控台-触觉传感器

按手指分区（指尖/指腹/指根等）与掌心展示触觉单元（taxel）分布与数值，便于观察接触区域。

4.8.3. 受力分析



图 13. 监控台-受力分析

分区受力分析表展示各分区 Fx/Fy/Fz 与合力，并可在 3D 中叠加力矢量，辅助判断抓取受力方向。

4.8.4. 实时温度 / 关节总览 / 关节角度



图 14. 监控台-信号曲线示意



图 15. 监控台-按关节看指标

可查看主控板/信号板温度曲线，以及关节目标角、实际角、故障态等。按对象模式下可聚焦单一关节；在控制台双击手指也可跳转监控台对应对象。

4.9. 顶栏浮层：腕部相机与接近觉

4.9.1. 腕部相机

打开顶栏“腕部相机”开关后弹出浮窗，显示彩色与深度画面，支持截图与全屏。截图可保存为 wrist_color_*.png / wrist_depth_*.png。

4.9.2. 接近觉



图 16. 接近觉浮层

打开“接近觉”开关后显示 4×4 距离阵列。未连接设备时提示先连接；面板内支持冻结显示。

4.10. 设备维护

4.10.1. 设备自检



图 17. 设备维护-设备自检

在设备已固定、周围安全的前提下，点击“开始自检”。界面将检查 CAN FD 通信、信号处理板、主控板、供电、触觉模块、参数存储、固件升级状态、急停状态等项目，并以红/绿结果行展示。连接成功后软件也可能自动进行后台预检。

注意：界面文案中的预计用时可能与当前软件预检实现存在差异，请以实际提示与结果为准；全量硬件长时自检请遵循现场工艺规范。

4.10.2. 故障快照



图 18. 设备维护-故障快照

展示当前故障列表与详情（发生前后操作指令、反馈录波、建议处理方式等）。可执行：

- 一键清障：向设备下发清障（需已连接）
- 导出诊断包：导出日志与相关信息，便于售后分析

若设置中开启“弹出故障信息”，出现故障时会弹出稍后处理 / 立即维护对话框。顶栏故障徽章点击也可进入本页。

4.10.3. 操作日志



图 19. 设备维护-操作日志

操作时间轴记录连接、动作、故障、系统等事件。支持按日期、关节、信号、级别筛选，以及重置筛选与导出日志。

4.11. 设置



图 20. 设置对话框

设置项	说明
语言	中文 / English（界面文案以当前发行版实际支持为准）
升级	查看/读取当前固件版本；选择固件类型（主控板、信号处理板，以及 FF/MF/RF/LF/TH/WR 等模块）；支持选择本地 .s19 文件升级、进度显示与停止升级
弹出故障信息	开启后故障时弹出模态提示
心跳监控	开启后监测通信心跳，超时提示重连（建议保持开启）
产品 S/N 码	连接后显示，只读
闭环模式	界面锁定为开启，保证位置闭环控制

表 3. 设置项说明

修改后点击“保存”生效；“取消”放弃修改。

4.11.1. 固件升级

设置对话框中的“升级”区域用于通过 CAN FD 对灵巧手各模块固件进行在线升级。升级期间软件会临时关闭心跳监控与业务通信（PDM/ODM），请确保设备已连接、供电稳定；升级完成前请勿断电、勿拔插 CAN FD 适配器。

操作步骤：

1. 确认顶栏设备已连接，点击左侧底部齿轮打开设置对话框，进入“升级”区域。
2. 在“固件类型”下拉框中选择目标模块（主控板、信号处理板，或 FF1/FF3、MF1/MF3、RF1/RF3、LF1/LF3、TH1/TH2/TH3、WR1/WR2、FF4/MF4/RF4/LF4/LF5/TH4 等），点击“确定”读取并显示当前版本号。
3. 点击“升级”，在确认框中核对目标模块后继续；按提示选择对应编码的 .s19 固件文件（如 updata_encode1 / updata_encode2）。
4. 软件按固件文件逐行下发升级数据，进度条实时显示传输进度；如需中止，可点击“停止升级”。
5. 数据传输接近完成时提示“数据传输完毕，等待灵巧手升级”；随后软件自动判定结果并提示成功或失败。
6. 升级流程结束后自动恢复业务通信；若设置中已开启“心跳监控”，将重新启动心跳监测。

注意：

- 请确认固件文件与所选固件类型、设备型号匹配。若文件内型号与当前设备不一致，软件会弹出“继续升级提示”，由用户确认是否继续。
- 传输过程中若约 5 秒无进度更新，软件判定超时并取消本次升级，请检查连接与供电后重试。
- 出现“系统升级失败”或“升级版本不匹配”时，请更换正确固件包或联系厂家确认，避免使用错误文件反复升级。
- 升级仅支持已连接设备；未连接时“确定/升级”按钮不可用。

4.12. 常见对话框一览

对话框	用途	典型按钮
保存手势	自定义手势命名	取消 / 确定
保存录制动作	手套录制命名	取消 / 确定
清空自定义	清空当前手侧自定义手势	取消 / 确定
重命名动作	动作库改名	取消 / 确定
未保存确认退出	动作编辑脏退出	取消 / 确定
摄像头设置	视觉相机只读信息	确定
通信已断开	心跳丢失是否重连	是 / 否
故障提示	稍后处理或立即维护	稍后处理 / 立即维护

表 4. 常用对话框

5. 推荐操作流程

5.1. 首次上电联调

1. 固定灵巧手，检查电源与 CAN FD 接线。
2. 启动 Flex 2 Studio，连接设备并确认左右手识别正确。
3. 在操控模式用关节树小范围调节单关节，确认运动方向与限位正常。
4. 执行默认手势手指伸展/屈曲，确认整手响应。
5. 打开监控台查看触觉/温度/关节角度是否刷新。
6. 如需遥操，再分别验证手套或视觉链路。

5.2. 日常使用

1. 连接设备 → 操控或动作模式完成任务。
2. 需要复现复杂序列时，使用动作库或手套录制回放。
3. 出现异常时查看故障徽章 / 故障快照，必要时导出诊断包。
4. 结束时断开连接，关闭软件，最后再切断设备电源（按现场规范）。

6. 常见问题排查

现象	可能原因	处理建议
扫描不到 CAN 设备	驱动未装/线缆松动/占用	检查适配器驱动与占用，重新插拔后刷新候选
连接失败或频繁断开	波特率/终端电阻/供电不稳/心跳	检查接线与电源；开启心跳监控观察；查看操作日志
3D 模型不显示	左右手资源缺失或服务失败	确认安装包含 3DModelLeft/Right；查看提示 Toast
自定义手势列表为空或变化	连接了另一只手	左右手分库属正常；切换回对应手侧即可
手套无法连接	未连灵巧手/视觉占用/手套服务未启	先连手；停止视觉；检查手套运行环境
视觉遥操无关键点	相机/视野/管线未启动	检查相机与视觉工程；保证手在画面中
监控无数据	未连接或已冻结	连接设备；关闭数据冻结
故障无法清除	故障仍存在/未连接	先排除硬件故障再一键清障；必要时导出诊断包联系支持

表 5. 常见问题与处理建议

7. 附录 A 本地数据文件说明

文件	说明
custom_gestures_left.json	左手自定义手势
custom_gestures_right.json	右手自定义手势
glove_recordings_left.json	左手手套录制动作
glove_recordings_right.json	右手手套录制动作
action_library.json	动作库（手势名称序列）
opLog 等	操作日志等运行数据（以实现为准）

表 6. 本地持久化文件

升级自旧版单文件时，软件会自动迁移复制到左右手文件，避免数据丢失。

8. 附录 B 界面贴图说明

本手册配图均来自 Flex 2 Studio 实机软件界面截图，便于对照操作。若您所持软件版本界面细节有迭代，请以实机界面为准。

9. 附录 C 技术支持

如需硬件规格、接口定义、通信协议细则或售后支持，请联系杭州 Xynova 科技有限公司，并尽量提供：软件版本、设备 SN、固件版本、左右手、故障截图/诊断包与复现步骤。